

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

PCT • 3ème

L'adaptateur secteur

Module 2 : Électricité

Consigne : Traiter les exercices sur feuilles séparées. Justifier chaque étape par un raisonnement physique rigoureux. Les valeurs numériques sont données en régime sinusoïdal permanent.

EXERCICE 1 Analyse énergétique d'un transformateur réel

Un adaptateur secteur destiné à alimenter un ordinateur portable porte l'étiquette suivante : Entrée : 100--240 V ~ 50/60 Hz 1,5 A Sortie : 19 V $\equiv$ 4,74 A. Le transformateur interne possède un rapport de spires $n = N_1/N_2 = 12$ (enroulement primaire N_1 , secondaire N_2). On modélise le transformateur réel par un transformateur idéal en série avec une résistance équivalente $R_{eq} = 2,5 \Omega$ (reportée au primaire) et une inductance de magnétisation $L_m = 1,2$ H (au primaire). La fréquence secteur est $f = 50$ Hz.

1. Vérification de l'étiquette. Calculer la tension secondaire à vide U_{20} pour une tension primaire $U_1 = 230$ V. Comparer à la valeur nominale de sortie. Commenter l'écart éventuel.
2. Régime chargé. L'adaptateur délivre son courant nominal $I_2 = 4,74$ A sous $U_2 = 19$ V.
 - (a) Déterminer le courant primaire I_1 en négligeant le courant de magnétisation.
 - (b) Calculer les pertes par effet Joule dans R_{eq} et le rendement η du transformateur seul dans ces conditions.
3. Courant de magnétisation. Calculer l'intensité efficace du courant de magnétisation I_m à vide ($U_1 = 230$ V). Évaluer l'erreur relative commise sur I_1 en le négligeant (question 2.a). Ce courant est-il négligeable pour le dimensionnement du fusible primaire ?
4. Échauffement. La résistance R_{eq} a un coefficient de température $\alpha = 4,0 \times 10^{-3} \text{ K}^{-1}$ à 20°C . Si la température de la bobine monte à 80°C en régime permanent, recalculer le rendement. Discuter l'impact sur la tension de sortie U_2 si le circuit de régulation n'agit pas.

EXERCICE 2 Redressement, filtrage et dimensionnement

La partie sortie de l'adaptateur utilise un pont de diodes (redressement double alternance) suivi d'un condensateur de filtrage $C = 4700 \mu\text{F}$ et d'un régulateur linéaire (type LM317) assurant la tension continue stabilisée $U_{out} = 19,0$ V. La tension secondaire efficace du transformateur (charge nominale) est $U_2 = 19,5$ V. La chute de tension aux bornes du pont de diodes est modélisée par $2V_D = 1,8$ V (constant). Le régulateur nécessite une tension d'entrée minimale $V_{dropout} = 2,5$ V pour fonctionner correctement. Courant de charge

$$I_{ch} = 4,74 \text{ A.}$$

1. Forme d'onde. Tracer qualitativement (forme et valeurs caractéristiques) la tension $u_c(t)$ aux bornes du condensateur sur deux périodes secteur. Indiquer les phases de conduction des diodes.
2. Tension de crête et ondulation. Calculer la tension de crête $U_{c,max}$ et la tension d'ondulation (crête-à-crête) ΔU_c en utilisant l'approximation linéaire de la décharge du condensateur. Vérifier la validité de l'approximation.
3. Marge du régulateur. Déterminer la tension minimale $U_{c,min}$ aux bornes du condensateur. Le régulateur fonctionne-t-il correctement dans ces conditions? Justifier.
4. Dissipation dans le régulateur. Calculer la puissance dissipée par le régulateur linéaire $P_{diss,reg}$. Si sa résistance thermique jonction-boîtier est $R_{th(j-c)} = 2,5 \text{ K/W}$ et boîtier-ambient (avec radiateur) $R_{th(c-a)} = 4,0 \text{ K/W}$, calculer l'élévation de température de la jonction pour une température ambiante de 40°C . La température maximale de jonction étant 125°C , le dimensionnement thermique est-il validé?
5. Contrainte sur les diodes. Estimer le courant de crête $I_{D,peak}$ traversant une diode lors de la recharge du condensateur (hypothèse : conduction sur $\Delta t \approx 2 \text{ ms}$ par demi-période). Quelle caractéristique du datasheet de la diode est critique ici?

EXERCICE 3 Sécurité, normes et diagnostic de panne

Un utilisateur branche l'adaptateur précédent sur une prise secteur non reliée à la terre (prise 2P). Le boîtier de l'adaptateur est en plastique isolant (Classe II). L'ordinateur portable possède un boîtier métallique relié à la masse de sortie (0 V) de l'adaptateur via le connecteur d'alimentation. Le transformateur assure une isolation renforcée (rigidité diélectrique 4 kV). Un condensateur Y2 de $C_Y = 2,2 \text{ nF}$ est placé entre le primaire (après le pont de diodes, point milieu) et le secondaire (masse 0 V) pour réduire les perturbations CEM.

1. Tension de fuite capacitive. Calculer la tension efficace U_{fuite} présente sur le boîtier métallique de l'ordinateur (par rapport à la terre) si l'utilisateur le touche tout en étant au potentiel terre (impédance corps-terre $Z_{corps} \gg 1/(2\pi f C_Y)$). Cette tension est-elle dangereuse selon la norme NF C 15-100 (seuil de perception $\sim 0,5 \text{ mA}$, seuil de non-lâcher $\sim 10 \text{ mA}$)? Justifier par le calcul du courant de fuite I_{fuite} .
2. Défaillance du condensateur Y. Si le condensateur C_Y se court-circuite (défaut mode commun), analyser les conséquences :
 - (a) Sur la sécurité de l'utilisateur (tension boîtier/terre).
 - (b) Sur le fonctionnement de l'adaptateur (boucle de masse, bruit).
 - (c) Sur la protection différentielle (30 mA) en amont de la prise.
3. Protection primaire. Le fusible d'entrée est un fusible temporisé (type T) 2 A/250 V.

Au démarrage, l'appel de courant (aimantation + charge condensateur C) génère un pic de 15 A pendant 8 ms. Le fusible fond-il ? Justifier en utilisant la notion d'intégrale I^2t (donnée constructeur pour fusible T2A : $I^2t_{\text{fusion}} \approx 0,5 \text{ A}^2\text{s}$).

4. Diagnostic. L'adaptateur ne délivre plus de tension de sortie. Les mesures donnent : $U_{\text{entre}} = 230 \text{ V}$, $U_{\text{secondaire_transfo}} = 0 \text{ V}$, $R_{\text{primaire}} = \infty$ (circuit ouvert), $R_{\text{secondaire}} = 0,1 \Omega$. Le fusible est intact. Proposer deux scénarios de panne distincts compatibles avec ces mesures et décrire la procédure de vérification pour les discriminer sans détruire le composant restant.

EXERCICE 4 Synthèse : Choix et adaptation pour un usage spécifique

Un étudiant doit alimenter un montage électronique embarqué (carte microcontrôleur + capteurs + module radio) nécessitant une alimentation $5,0 \text{ V} \pm 2\%$, courant maximal 1,2 A, avec un bruit de tension résiduel $< 50 \text{ mV}_{pp}$ (bande passante 20 MHz). Il dispose d'un adaptateur secteur « universel » à découpage (SMPS) sortie 12 V / 3 A (ripple 120 mV_{pp} à 100 kHz) et de composants discrets (régulateurs linéaires LDO, condensateurs, selfs).

1. Architecture. Proposer une architecture de conversion $12 \text{ V} \rightarrow 5 \text{ V}$ optimisant le compromis rendement / bruit / encombrement. Justifier le choix topologique (linéaire, découpage buck, ou hybride) par des calculs de pertes estimatives.
2. Filtrage d'entrée. Si un régulateur LDO (PSRR = 60 dB à 100 kHz) est utilisé directement sur le 12 V, calculer le ripple résiduel en sortie. Proposer un filtre LC d'entrée (valeurs normalisées E12) pour atteindre la spécification $< 50 \text{ mV}_{pp}$ sans dégrader la réponse transitoire (chute de tension $< 200 \text{ mV}$ sur un pas de courant $0 \rightarrow 1 \text{ A}$ en $1 \mu\text{s}$).
3. Stabilité du LDO. Le LDO choisi (type AMS1117) nécessite un condensateur de sortie C_{out} avec une ESR comprise entre $0,05 \Omega$ et $0,5 \Omega$ pour être stable. L'étudiant soude un condensateur céramique $10 \mu\text{F}$ (ESR $\approx 5 \text{ m}\Omega$) et un tantale $10 \mu\text{F}$ (ESR $\approx 0,3 \Omega$) en parallèle. Le montage est-il stable ? Justifier. Que se passe-t-il si le condensateur tantale est omis ?
4. Protection contre inversion. Ajouter une protection contre l'inversion de polarité de la prise 12 V (diode série ou MOSFET P-channel). Comparer les pertes de tension et de puissance pour $I_{\text{max}} = 1,2 \text{ A}$ dans les deux cas. Lequel choisir pour maximiser l'autonomie si la source 12 V est une batterie ?